

ĐỀ CƯƠNG HỌC PHẦN
XÁC SUẤT VÀ THỐNG KÊ
Mã học phần: KC211006

1. Thông tin chung về học phần và giảng viên:

Ngành: Công nghệ thông tin Chương trình đào tạo: Công nghệ thông tin

Tổng số tín chỉ: 2 ; Số tín chỉ lý thuyết: 2; Số tín chỉ thực hành: 0.

Loại môn học: Bắt buộc.

Các yêu cầu đối với học phần: không.

Giảng viên giảng dạy:

Giảng viên 1: TS. Nguyễn Văn Bông; SĐT: 0935851851; Email:

nvbong@ttn.edu.vn

Giảng viên 2: ThS. Mai Quốc Vũ; SĐT: 0979801798; Email: mqvu@ttn.edu.vn

Giảng viên 3: ThS. Lê Bá Thông; SĐT: 0978165041; Email:

lbthong@ttn.edu.vn

Giảng viên 4: ThS. Đoàn Thị Thúy Vân; SĐT: 0979507473;

Email:

doanthithuyvan@ttn.edu.vn

2. Mô tả tóm tắt nội dung học phần

Học phần xác suất thống kê gồm hai phần chính. Phần một cung cấp khái niệm về lý thuyết xác suất và quy luật phân phối xác suất, bao gồm: định nghĩa xác suất, các công thức tính xác suất, lượng ngẫu nhiên và một số quy luật phân phối xác suất thông dụng. Phần hai trình bày lý thuyết thống kê. Cụ thể, vận dụng các quy luật xác suất để nghiên cứu thống kê, bao gồm các phần chính sau đây: thu thập số liệu, tính toán các tham số thống kê mẫu, trình bày lý thuyết ước lượng các tham số thống kê của đại lượng ngẫu nhiên, lý thuyết kiểm định giả thuyết thống kê, lý thuyết tương quan hồi quy. Trình bày một số mô hình thống kê thông dụng trong các lĩnh vực kinh tế, nông lâm nghiệp, sinh học, chăn nuôi thú ý, y học, giáo dục...

3. Mục tiêu và chuẩn đầu ra học phần

3.1. Mục tiêu học phần

- **MT1.** Cung cấp các khái niệm cơ bản về lý thuyết xác suất và quy luật phân phối xác suất của đại lượng ngẫu nhiên.
- **MT2.** Ứng dụng lý thuyết xác suất để nghiên cứu thống kê.
- **MT3.** Trình bày một số mô hình thống kê thông dụng.

3.2. Chuẩn đầu ra học phần

- **H1.** Hiểu và vận dụng được khái niệm xác suất để giải bài tập.
- **H2.** Hiểu và vận dụng được khái niệm đại lượng ngẫu nhiên để giải bài tập.
- **H3.** Biết cách thu thập số liệu và tính toán các tham số thống kê.
- **H4.** Vận dụng được các quy luật xác suất để xử lý số liệu thống kê bao gồm: ước lượng tham số, kiểm định giả thiết và tương quan hồi quy.

3.3. Ma trận tích hợp giữa chuẩn đầu ra của học phần và chuẩn đầu ra của chương trình đào tạo

CDR HP	Chuẩn đầu ra của chương trình đào tạo									
	C1	C2	C3	C4	C5	C6	C7	C8	C9	C10
H1		X								
H2		X								
H3		X								
H4							X			X

4. Cấu trúc học phần

TT	Nội dung	Số tiết	Tài liệu học tập
1	PHẦN I. LÝ THUYẾT XÁC SUẤT Chương 1. Các khái niệm cơ bản của lý thuyết xác suất 1.1. Phép thử, sự kiện, xác suất của sự kiện 1.2. Định nghĩa xác suất 1.3. Các công thức tính xác suất	LT: 6 tiết BT: 2 tiết	[1] Chương 1
2	Chương 2. Đại lượng ngẫu nhiên và quy luật phân phối xác suất 2.1. Đại lượng ngẫu nhiên 2.2. Các số đặc trưng của đại lượng ngẫu nhiên 2.3. Một số quy luật phân phối xác suất thông dụng 2.4. Các định lý giới hạn 2.5. Đại lượng ngẫu nhiên nhiều chiều	LT: 6 tiết BT: 2 tiết	[1] Chương 2
3	PHẦN II. THỐNG KÊ TOÁN HỌC Chương 3. Lí thuyết mẫu 3.1. Tổng thể và mẫu 3.2. Các số đặc trưng của mẫu 3.3. Giới thiệu máy tính cầm tay và một số phần mềm thống kê	LT: 3 tiết KT: 1 tiết	[1] Chương 3, Chương 7
4	Chương 4. Ước lượng tham số thống kê 4.1. Bài toán ước lượng tham số 4.2. Một số bài toán ước lượng khoảng	LT: 2 tiết BT: 2 tiết	[1] Chương 4
5	Chương 5. Kiểm định giả thuyết thống kê 5.1. Các khái niệm chung 5.2. Một số bài toán kiểm định giả thuyết thống kê cụ thể	LT: 2 tiết BT: 2 tiết	[1] Chương 5
6	Chương 6. Tương quan và hồi quy 6.1. Một số khái niệm cơ bản 6.2. Hệ số tương quan mẫu 6.3. Phương trình hồi quy tuyến tính	LT: 1 tiết BT: 1 tiết	[1] Chương 6

5. Kế hoạch và phương pháp dạy học

Buổi học/ số tiết	Nội dung	Chuẩn đầu ra học phần	Hoạt động dạy và học đáp ứng chuẩn đầu ra	Bài đánh giá
Buổi 1 (4 tiết)	PHẦN I. LÝ THUYẾT XÁC SUẤT Chương 1. Các khái niệm cơ bản của lý thuyết xác suất 1.1. Phép thử, sự kiện, xác suất của sự kiện	H1	Phương pháp dạy học: PP thuyết trình, PP thảo luận trên lớp, PP gọi mở-vấn đáp, PP ôn tập,... Hình thức tổ chức dạy học: - Nghe giảng do giảng viên trình bày Yêu cầu sinh viên: - Đọc tài liệu	+ Bảng bài giải tại chỗ, + trả lời câu hỏi trực tiếp của giảng
Buổi 2 (4 tiết)	1.2. Định nghĩa xác suất 1.3. Các công thức tính xác suất Bài tập (2 tiết)			

			- Lên bảng giải bài tập - Trả lời câu hỏi giảng viên Địa điểm học: - Giảng đường (cho các tiết lý thuyết, và giải bài tập)	viên.
Buổi 3 (4 tiết) Buổi 4 (4 tiết)	Chương 2. Đại lượng ngẫu nhiên và quy luật phân phối xác suất 2.1. Đại lượng ngẫu nhiên 2.2. Các số đặc trưng của đại lượng ngẫu nhiên 2.3. Một số quy luật phân phối xác suất thông dụng 2.4. Các định lý giới hạn 2.5. Đại lượng ngẫu nhiên nhiều chiều Bài tập (1 tiết)	H2	Phương pháp dạy học: PP thuyết trình, PP thảo luận trên lớp, PP gợi mở-vấn đáp, PP ôn tập,... Hình thức tổ chức dạy học: - Nghe giảng do giảng viên trình bày - lên bảng giải bài tập Yêu cầu sinh viên: - Đọc tài liệu - Lên bảng giải bài tập - Trả lời câu hỏi giảng viên Địa điểm học: - Giảng đường (cho các tiết lý thuyết, và giải bài tập)	+ Bảng bài giải tại chỗ, + trả lời câu hỏi trực tiếp của giảng viên.
Buổi 5 (4 tiết)	PHẦN II. THỐNG KÊ TOÁN HỌC Chương 3. Lí thuyết mẫu 3.1. Tổng thể và mẫu 3.2. Các số đặc trưng của mẫu 3.3. Giới thiệu máy tính cầm tay và một số phần mềm thống kê	H3	Phương pháp dạy học: PP thuyết trình, PP thảo luận trên lớp, PP gợi mở-vấn đáp, PP ôn tập,... Hình thức tổ chức dạy học: - Nghe giảng do giảng viên trình bày - lên bảng giải bài tập Yêu cầu sinh viên: - Đọc tài liệu - Lên bảng giải bài tập - Trả lời câu hỏi giảng viên Địa điểm học: - Giảng đường (cho các tiết lý thuyết, và giải bài tập)	+ Bảng bài giải tại chỗ, + trả lời câu hỏi trực tiếp của giảng viên.
Buổi 6 (4 tiết)	Chương 4. Ước lượng tham số thống kê 4.1. Bài toán ước lượng tham số 4.2. Một số bài toán ước lượng khoảng Bài tập (2 tiết)	H3, H4	Phương pháp dạy học: PP thuyết trình, PP thảo luận trên lớp, PP gợi mở-vấn đáp, PP ôn tập,... Hình thức tổ chức dạy học: - Nghe giảng do giảng viên trình bày - lên bảng giải bài tập Yêu cầu sinh viên: - Đọc tài liệu - Lên bảng giải bài tập - Trả lời câu hỏi giảng viên Địa điểm học:	+ Bảng bài giải tại chỗ, + trả lời câu hỏi trực tiếp của giảng viên.

			- Giảng đường (cho các tiết lý thuyết, và giải bài tập)	
Buổi 7 (4 tiết)	Chương 5. Kiểm định giả thuyết thống kê 5.1. Các khái niệm chung 5.2. Một số bài toán kiểm định giả thuyết thống kê cụ thể Bài tập (2 tiết)	H3, H4	Phương pháp dạy học: PP thuyết trình, PP thảo luận trên lớp, PP gợi mở-vấn đáp, PP ôn tập,... Hình thức tổ chức dạy học: - Nghe giảng do giảng viên trình bày - lên bảng giải bài tập Yêu cầu sinh viên: - Đọc tài liệu - Lên bảng giải bài tập - Trả lời câu hỏi giảng viên Địa điểm học: - Giảng đường (cho các tiết lý thuyết, và giải bài tập)	+ Bảng bài giải tại chỗ, + trả lời câu hỏi trực tiếp của giảng viên.
Buổi 8 (2 tiết)	Chương 6. Tương quan và hồi quy 6.1. Một số khái niệm cơ bản 6.2. Hệ số tương quan mẫu 6.3. Phương trình hồi quy tuyến tính Bài tập (1 tiết)	H3, H4	Phương pháp dạy học: PP thuyết trình, PP thảo luận trên lớp, PP gợi mở-vấn đáp, PP ôn tập,... Hình thức tổ chức dạy học: - Nghe giảng do giảng viên trình bày - lên bảng giải bài tập Yêu cầu sinh viên: - Đọc tài liệu - Lên bảng giải bài tập - Trả lời câu hỏi giảng viên Địa điểm học: - Giảng đường (cho các tiết lý thuyết, và giải bài tập)	+ Bảng bài giải tại chỗ, + trả lời câu hỏi trực tiếp của giảng viên.

6. Tài liệu học tập

6.1. Giáo trình học phần

[1] Nguyễn Văn Bồng, Đoàn Thị Thúy Vân, Lê Bá Thông (2021). Giáo trình xác suất thống kê, trường Đại học Tây Nguyên.

6.2. Tài liệu tham khảo

[2] Đào Hữu Hồ (2007). Xác suất thống kê, NXB ĐHQG Hà Nội.

[3] Đinh Văn Gắng (2012). Lý thuyết xác suất và thống kê, NXB Giáo dục.

[4] Đinh Văn Gắng (2012). Bài tập xác suất và thống kê, NXB Giáo dục.

[5] Lê Khánh Luận, Nguyễn Thanh Sơn, Phạm Trí Cao (2013). Bài tập xác suất thống kê, NXB Đại học Quốc gia TP Hồ Chí Minh.

[6] Nguyễn Thanh Sơn, Lê Khánh Luận (2008). Lý thuyết Xác suất và thống kê toán, NXB Thống kê.

7. Nhiệm vụ của sinh viên:

7.1. Phần lý thuyết, bài tập, thảo luận

- Dự lớp $\geq 2/3$ tổng thời lượng của học phần.

- Chuẩn bị thảo luận (sinh viên phải có mặt).

- Hoàn thành các bài tập được giao.

7.2. *Phần thí nghiệm, thực hành (nếu có)*

- Các bài thí nghiệm, thực hành của học phần;

- Yêu cầu cần đạt đối với phần thí nghiệm, thực hành.

7.3. *Phần bài tập lớn, tiểu luận (nếu có): Không có*

7.4. *Phần khác (nếu có): Không có*

7.5. *Sinh viên tự nghiên cứu tài liệu*

8. Phương thức kiểm tra, đánh giá học phần

8.1. **Trọng số điểm bộ phận: 30%; Trọng số thi kết thúc học phần: 70%**

8.2. **Thành phần, mục đích và tỷ lệ điểm bộ phận**

TT	Thành phần	Mục đích	Phương thức kiểm tra, đánh giá đáp ứng chuẩn đầu ra	Rubric	CĐR học phần	Tỷ lệ
1	Đánh giá chuyên cần	Đánh giá mức độ tích cực học tập, tham gia các hoạt động trong giờ học của sinh viên	Phương pháp đánh giá thông qua quan sát, theo dõi sự tiến bộ của sinh viên trong các giờ lên lớp, việc chuẩn bị bài ở nhà của sinh viên.	X	H1 H2 H3 H4	15%
2	Bài tập cá nhân	Đánh giá khả năng xác định và giải quyết vấn đề, mức độ hoàn thành nhiệm vụ học tập của sinh viên do giảng viên đề ra.	Phương pháp đánh giá thông qua nghiên cứu sản phẩm bài làm của sinh viên, hoặc việc trả bài, chữa bài tập trên lớp của sinh viên		H1 H2 H3 H4	35%
3	Bài tập nhóm	Đánh giá mức độ hoàn thành nhiệm vụ học tập của nhóm, kỹ năng làm việc nhóm, kỹ năng giao tiếp, tương tác, chia sẻ, giữa sinh viên với sinh viên.	Phương pháp đánh giá thông qua nghiên cứu sản phẩm chung của nhóm, qua quan sát hoạt động của nhóm, trình diễn sản phẩm của nhóm.			0%
4	Tiểu luận/Thí nghiệm, thực hành	Đánh giá kỹ năng tổng hợp, khái quát hóa, hệ thống hóa, kỹ năng giải quyết vấn đề bằng ngôn ngữ viết của sinh viên.	Phương pháp đánh giá thông qua bài viết từ 7 đến 15 trang, đánh giá cách lập luận vấn đề, giải quyết vấn đề của sinh viên.			0%
		Đánh giá mức độ thành thạo của các kỹ năng thực hành, thí nghiệm của sinh viên, đánh giá kết quả của	Phương pháp đánh giá qua quan sát hoạt động thực hành, thí nghiệm của sinh viên, đánh giá qua nghiên cứu sản			

		thực hành, thí nghiệm.	phẩm của thực hành, thí nghiệm do sinh viên tạo ra.			
5	Bài kiểm tra định kỳ	Đánh giá mức độ đạt được về trình độ tri thức, kỹ năng, thái độ của sinh viên qua một giai đoạn học tập của sinh viên, đánh giá kỹ năng tái hiện kiến thức, kỹ năng vận dụng tri thức, kỹ năng giải quyết vấn đề của sinh viên sau khi trải qua một quá trình học tập.	Phương pháp đánh giá thông qua kiểm tra tự luận, trắc nghiệm, vấn đáp, thực hành, thí nghiệm.	X	H1 H2 H3 H4	50%
			Tổng tỷ lệ thành phần của điểm bộ phận			100%

8.3. Thi kết thúc học phần

Mục đích	Phương pháp kiểm tra đánh giá đáp ứng chuẩn đầu ra	Rubric	CDR học phần	Tỷ lệ
Đánh giá mức độ đạt được về tri thức, kỹ năng, thái độ sau khi nghiên cứu học phần của sinh viên, mục đích đánh giá tập trung chủ yếu vào trình độ vận dụng, giải quyết vấn đề của sinh viên.	Phương pháp đánh giá: Thi tự luận	X	H1 H2 H3 H4	100%

Ngày 24 tháng 05 năm 2025

**Trưởng khoa
(biên soạn)**



TS. Phạm Hữu Khánh

**Trưởng Bộ môn
(biên soạn)**



TS. Dương Quốc Huy

Người biên soạn



ThS. Lê Bá Thông